

Ejercicio 1

Bourlot, Jimena
①

Distinga los conceptos homogéneo e isotrópico. Considere la atmósfera Terrestre.

- a) Si ud. estudia un cohete a gran altura ¿Consideraría a la atmósfera homogénea o isotrópica?

Isotrópico: estado tensional que no depende de la orientación de la deformación.

Homogéneo: en cada punto se tienen las mismas propiedades.

A la misma altura el cohete es homogéneo e isotrópico.

A distintas alturas, no es homogéneo pero sigue siendo isotrópico.

- b) Si estudia el flujo en el entorno inmediato de un cohete que vuela a una velocidad tal que no genera ondas de choque, ¿Podría tratarse al aire como homogéneo o isotrópico?

Como hay cambios de densidades muy pequeños en relación al tamaño del cohete, es isotrópico, no depende de la dirección.

- c) ¿Y si se generaran ondas de choque en el caso anterior?

Si se generaran ondas de choque, se generaría una discontinuidad en la presión, con lo cual cambian las propiedades según la dirección. Por lo tanto, No es isotrópico.

Ejercicio 2

¿Conoce algún líquido que ~~no~~^{no} sea isotrópico?

Los cristales líquidos LCD. En ellos hay una alineación estructural.

Ejercicio 3

¿Conoce algún sólido que no sea isotrópico?

La madera es un sólido no isotrópico.

Ejercicio 4

Suponga que ningún material aumenta su volumen cuando está sujeto a una presión hidrostática.
Demuestre que el máximo valor del coeficiente de Poisson ν para un sólido elástico isótropo que obedece la ley de Hooke es 0,5.

Según la ley de Hooke

$$\sigma_{ij} = \lambda e_{\alpha\alpha} \delta_{ij} + 2\mu e_{ij}, \quad \lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad (2), \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (3)$$

Dada una presión hidrostática

$$-p = \frac{1}{3} \sigma_{rr}$$

$$\text{Con } \sigma_{rr} = \lambda e_{\alpha\alpha} \delta_{rr} + \mu \cdot 2 \cdot e_{rr}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} (\lambda e_{\alpha\alpha} \delta_{rr} + 2\mu e_{rr})$$

$$\text{Usando } e_{\alpha\alpha} = 3e_{rr} \quad \text{y } \delta_{rr} = 1$$

$$= \frac{1}{3} (3\lambda e_{rr} + 2\mu e_{rr})$$

$$= \frac{1}{3} (3\lambda + 2\mu) e_{rr}$$

Usando (2) y (3)

$$= \frac{1}{3} \left(3 \left(\frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \right) + \left(\frac{2E}{2(1+\nu)} \right) \right) e_{rr}$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{3E\nu + E - 2E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \right) e_{rr}$$

$$\Rightarrow = \frac{E + E\nu}{3(1+\nu)(1-2\nu)} \cdot e_{rr}$$

$$-p = \frac{E(1+\cancel{\nu})e_{rr}}{3(1+\cancel{\nu})(1-2\nu)} = \frac{E}{3(1-2\nu)} e_{rr}$$

Despejando ϵ_{rr}

$$\epsilon_{rr} = - \frac{3P(1-2\nu)}{E} = \frac{3P(2\nu-1)}{E}$$

Considerando que ϵ_{rr} es el cambio del volumen tenemos

$$\frac{\Delta V}{V} = \epsilon_{rr} = \frac{3P(2\nu-1)}{E}$$

Si tenemos en cuenta que $E > 0$, podemos analizar qué sucede para los posibles valores del coeficiente de Poisson ν
→ Si $\nu < \frac{1}{2}$, el cambio de volumen es negativo y satisface

la física del problema indicando una contracción del material.

→ Si $\nu = \frac{1}{2}$, el cambio de volumen es nulo y el material es incomprensible.

→ Si $\nu > \frac{1}{2}$ el cambio de volumen es positivo, lo cual se contradice con el supuesto del ejercicio de que el volumen no puede aumentar cuando el material se encuentra sujeto a una presión hidrostática.

Esto nos demuestra que efectivamente el coeficiente de Poisson debe satisfacer la restricción $\nu \leq \frac{1}{2}$

Ejercicio

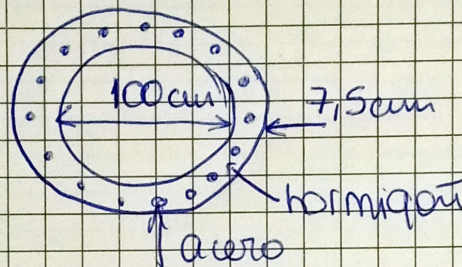
El hormigón armado consiste en hormigón reforzado por barras de acero. Una columna vertical de hormigón armado de sección transversal anular de 1[m] de diámetro interno y 7,5[cm] de espesor contiene 36 barras de acero de 6,5[cm²] de sección transversal, equiespaciadas a lo largo de una circunferencia de

La columna está sometida a una carga vertical cuya resultante se encuentra en el eje de la columna.

El módulo de elasticidad del acero es 15 veces más grande que el del hormigón.

El coeficiente de Poisson del hormigón es de 0,4 y del acero es de 0,25.

Determine qué proporción de la carga es absorbida por cada material en una sección transversal lo suficientemente alejada de los extremos.



Por las dimensiones se puede despreciar el efecto de Poisson. Por ello las tensiones se relacionan por el módulo de Young.

- Hormigón

$$\sigma_h = E_h \cdot e$$

$$\sigma_h = \frac{F_h}{A_h}$$

Las propiedades de las cargas que soporta el hormigón son

$$\frac{F_h}{F_h + F_a}$$

- Acero

$$\sigma_a = E_a \cdot e = 15 E_h \cdot e \quad (1)$$

$$\sigma_a = \frac{F_a}{A_a} \quad (2)$$

Las propiedades de las cargas que soporta el acero son

$$\frac{F_a}{F_a + F_h}$$

Con (1) y (2) obtengo

$$F_h = A_h E_h e$$

y

$$F_a = 15 E_h A_a e$$

Evaluando la propiedad para el hormigón se tiene

$$F_a + F_h = E_h (A_h + 15 A_a) \epsilon.$$

$$\rho_{\text{prop}} = \frac{A_h}{A_h + 15 A_a}$$

y nos queda

$$A_a = 65.36$$

$$\text{y } A_h = \left(\frac{100 + 7.5}{2} \right)^2 \pi - \left(\frac{100}{2} \right)^2 \pi A_a$$